Zusammenfassung

Die Fickschen Diffusionsgesetze

Max Mustermann

21. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Das erste Ficksche Gesetz **3**
2.1 Dreidimensionale Form 3
2.2 Verwandte Transportgesetze 3

3 Das zweite Ficksche Gesetz **4**
3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung 4
3.2 Dreidimensionale Form 4

4 Wichtige Lösungen **4**
4.1 Punktquelle 4
4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat 5
4.3 Diffusion in einen Halbraum 6

5 Das Wichtigste in Kürze **6**

Literatur **7**

1 Einleitung

Gibt man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser, so verteilt sich die Farbe langsam im ganzen Glas – auch ohne Umrühren. Ursache ist die ungeordnete Wärmebewegung der Moleküle: Im Mittel wandern Teilchen von Orten hoher zu Orten niedriger Konzentration. Diesen Vorgang nennt man *Diffusion*, vom lateinischen *diffundere*, „ausgießen, verbreiten“.

Der Physiologe Adolf Fick beschrieb die Diffusion 1855 in Analogie zur Wärmeleitung[1] mit zwei Gesetzen [3]. Diese Zusammenfassung behandelt

1. das erste Ficksche Gesetz, das den Teilchenstrom beschreibt,
2. das zweite Ficksche Gesetz, das die zeitliche Änderung der Konzentration beschreibt, und
3. zwei wichtige Lösungen und ihre physikalische Bedeutung.

Abschnitt 2 führt das erste Gesetz ein, aus dem in Abschnitt 3 die Diffusionsgleichung folgt. Abschnitt 4 diskutiert Lösungen, Abschnitt 5 fasst das Wichtigste zusammen.

2 Das erste Ficksche Gesetz

Das erste Ficksche Gesetz besagt, dass die Teilchenstromdichte J proportional zum Konzentrationsgefälle ist. In einer Dimension gilt

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}. \tag{1}$$

Dabei ist $c(x,t)$ die Konzentration, J die Zahl der Teilchen, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche treten, und D der *Diffusionskoeffizient* mit der Einheit m^2/s. Das Minuszeichen bedeutet: Der Strom fließt vom Ort höherer zum Ort niedrigerer Konzentration.

2.1 Dreidimensionale Form

In drei Dimensionen wird aus der Ableitung der Gradient:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c. \tag{2}$$

2.2 Verwandte Transportgesetze

Das erste Ficksche Gesetz hat dieselbe Struktur wie andere lineare Transportgesetze – ein Strom ist proportional zum Gradienten einer Größe:

$$\begin{aligned}
\vec{J} &= -D\,\nabla c && \text{(Diffusion, Fick)}\\
\vec{q} &= -\lambda\,\nabla T && \text{(Wärmeleitung, Fourier)}\\
\vec{j} &= -\sigma\,\nabla \varphi && \text{(elektrische Leitung, Ohm)}
\end{aligned}$$

[1] Fick übertrug Fouriers Gesetz der Wärmeleitung auf den Transport gelöster Stoffe.

3 Das zweite Ficksche Gesetz

3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung

Bei der Diffusion werden Teilchen weder erzeugt noch vernichtet. Ändert sich die Konzentration in einem kleinen Volumen, so muss die Differenz durch dessen Oberfläche geflossen sein. Das drückt die Kontinuitätsgleichung aus:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0. \tag{3}$$

Setzt man das erste Ficksche Gesetz (1) ein und nimmt D als ortsunabhängig an, so folgt

$$\begin{aligned} \frac{\partial c}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c}{\partial x}\right) \\ &= D\,\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}. \end{aligned} \tag{4}$$

Das ist das *zweite Ficksche Gesetz*, auch Diffusionsgleichung genannt.

3.2 Dreidimensionale Form

Mit der Kontinuitätsgleichung $\partial c/\partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$ und Gleichung (2) erhält man

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}\right). \tag{5}$$

Mathematisch ist das dieselbe Gleichung wie die Wärmeleitungsgleichung; viele Lösungen lassen sich deshalb direkt übertragen [1]. Im stationären Fall, $\partial c/\partial t = 0$, geht sie in die Laplace-Gleichung $\nabla^2 c = 0$ über.

4 Wichtige Lösungen

4.1 Punktquelle

Befinden sich zur Zeit $t = 0$ alle N Teilchen am Ort $x = 0$, so löst die Gaußfunktion

$$c(x,t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \tag{6}$$

die Diffusionsgleichung (4). Mit der Zeit wird die Verteilung breiter und flacher, die Fläche darunter bleibt gleich (Abbildung 1).

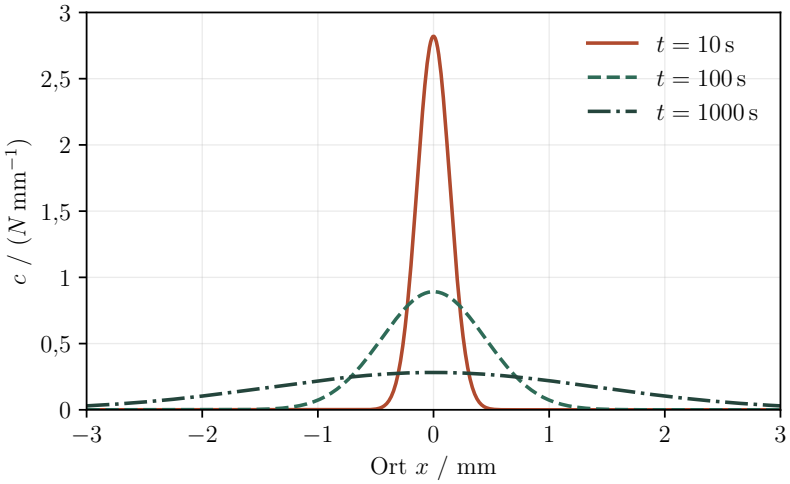


Abbildung 1: Konzentrationsprofile einer Punktquelle nach Gleichung (6) für $D = 10^{-9}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$.

4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat

Die Varianz der Gaußfunktion (6) ist das mittlere Verschiebungsquadrat der Teilchen:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \qquad \Longrightarrow \qquad L = \sqrt{2Dt}. \tag{7}$$

Die typische Diffusionslänge L wächst also nur mit der Wurzel der Zeit. Tabelle 1 zeigt, was das bedeutet: Über Mikrometer ist Diffusion schnell, über Zentimeter extrem langsam.

Tabelle 1: Typische Diffusionskoeffizienten bei Raumtemperatur [4] und daraus berechnete Diffusionslängen $L = \sqrt{2Dt}$.

System	$D\ /\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$	L nach 1 s	nach 1 h	nach 1 d
O_2 in Luft	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	6 mm	36 cm	1,8 m
Glucose in Wasser	$6{,}7 \cdot 10^{-10}$	37 µm	2,2 mm	1,1 cm
Hämoglobin in Wasser	$6{,}9 \cdot 10^{-11}$	12 µm	0,70 mm	3,5 mm
DNA in Wasser	$1{,}3 \cdot 10^{-12}$	1,6 µm	97 µm	0,47 mm

Einstein zeigte 1905, dass der Diffusionskoeffizient mit der Brownschen Bewegung zusammenhängt [2]. Für kugelförmige Teilchen mit Radius r in einer Flüssigkeit der Viskosität η gilt die Stokes-Einstein-Beziehung

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta r}. \tag{8}$$

4.3 Diffusion in einen Halbraum

Hält man die Konzentration an der Oberfläche $x = 0$ konstant auf c_0, etwa beim Eindiffundieren von Fremdatomen in einen Festkörper, so lautet die Lösung für $x \geq 0$

$$c(x,t) = c_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \tag{9}$$

mit der komplementären Fehlerfunktion

$$\operatorname{erfc}(z) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2}\,\mathrm{d}u. \tag{10}$$

Abbildung 2 zeigt, wie die Front mit der Zeit tiefer in das Material wandert.

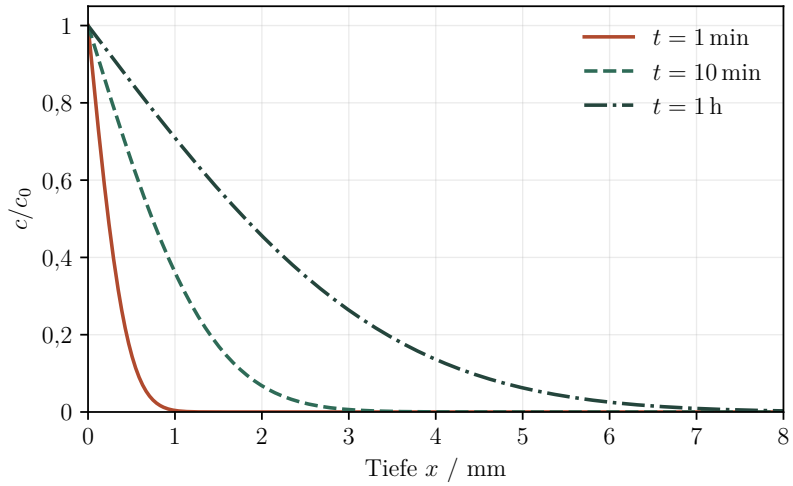


Abbildung 2: Konzentrationsprofile beim Eindiffundieren in einen Halbraum nach Gleichung (9) für $D = 10^{-9}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$.

5 Das Wichtigste in Kürze

- **Erstes Ficksches Gesetz:** Der Teilchenstrom fließt dem Konzentrationsgefälle entgegen, $\vec{J} = -D\,\nabla c$, siehe Gleichung (2).
- **Zweites Ficksches Gesetz:** Aus der Teilchenerhaltung folgt die Diffusionsgleichung $\partial c/\partial t = D\,\nabla^2 c$, siehe Gleichung (5).
- **Wurzelgesetz:** Die Diffusionslänge wächst wie $L = \sqrt{2Dt}$. Diffusion ist über kurze Strecken schnell, über lange extrem langsam (Tabelle 1).
- **Mikroskopisch:** Der Diffusionskoeffizient verbindet die Kontinuumsbeschreibung mit der Brownschen Bewegung, $D = k_\mathrm{B}T/(6\pi\eta r)$.

Literatur

[1] John Crank. *The Mathematics of Diffusion*. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[2] Albert Einstein. „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen“. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

[3] Adolf Fick. „Ueber Diffusion“. In: *Annalen der Physik und Chemie* 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105.

[4] Paul Peter Urone u. a. *College Physics*. Houston, TX: OpenStax, 2012. URL: https://openstax.org/details/books/college-physics.